

Výstupy ŠVP

INF-06 Analyzuji problém, rozdělím problém na menší části, rozhodnu, které je vhodné řešit algoritmicky, své rozhodnutí zdůvodním; sestavím a zapíšu algoritmy pro řešení problému. (*Informatika 4, 2/2*)

INF-08a V programu používám proměnné, vstup a výstup dat a větvení se složenými podmínkami. (*Informatika 4, 2/2 · z INF-08*)

Učivo: algoritmizace – zadání úlohy, vstup, výstup, podmínky řešení, rozdělení problému na části; programovací koncepty – proměnné, datové typy, vstup a výstup dat

Cíl hodiny: Žák napíše program, který načte vstup, uloží ho do proměnných vhodného typu a vypíše výsledek; rozdělí úlohu na části a sestaví řešič rovnice $ax + b = 0$ pro všechny případy včetně $a = 0$.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky pro živé programování, chat na výstupy programů a chybové hlášky, podskupiny / hlasové kanály, Google Colab (Python 3 v prohlížeči přes školní Google účet); kdo chce, může mít doma Thonny nebo IDLE, sdílený soubor s kódem na Disku: notebook „H41 První program“ v Colabu s kostrami úloh – každý si uloží vlastní kopii, Excalidraw: rozbor případů $ax + b = 0$ jako strom větví, pracovní list a Must know H41 jako PDF; Python Tutor pro krokování programu (volitelně)

Typ hodiny: praktikum na PC · 45 minut

Návaznost: navazuje na H37 Kódování a přenos dat; připravuje H44 Větvení: řešič rovnic; Lineární rovnice (H40); algoritmus (INF-05).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Živé programování na s...	10' Práce v Colabu: vstup, výpoč...	12' Rozklad problému: řešič $Sax + b = 0$	7' Samostatná práce p...	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H40 a algoritmy	- Otázka do chatu: „Jak bys naučil kalkulačku vyřešit $3x + 6 = 0$? A co $0x + 6 = 0$?“ → navázání na lineární rovnice z H40. - Připomenout algoritmus a jeho vlastnosti (H04, H06): program je algoritmus zapsaný pro počítač. - Cíl lekce: první program se vstupem a výstupem a řešič, který nespadne pro žádný vstup. - Technika: odkaz na sdílený notebook v Colabu do chatu; každý si uloží kopii (Soubor → Uložit kopii na Disk) a spustí první buňku.		- Ověřit, že všem běží Colab; kdo má potíže, zatím sleduje sdílenou obrazovku a doplní si to po lekci. - Napsat cíl lekce do první textové buňky notebooku.	
5–13 8 min	Živé programování na sdílené obrazovce: print, proměnné, typy	- Učitel programuje v Colabu na sdílené obrazovce: print, přiřazení, typy int/float/str/bool; operátory / // % ** (tabulka v Must know). - Žáci nejdřív napíší odhad výstupu do chatu, pak učitel buňku spustí: úlohy 1 a 3 společně, úlohy 2 a 6 anketou nebo ústně. - input() vrací text – ukázat „5“ + „3“ = „53“ (úloha 5); v Colabu se vstup píše do pole pod buňkou.		- Desetinná tečka, ne čárka. - Ukázat první chybovou hlášku a jak ji číst (řádek, typ chyby).	
13–23 10 min	Práce v Colabu: vstup, výpočet, výstup	- Všichni ve své kopii notebooku: úlohy 5, 7, 8; kdo má hotovo, úlohy 9 a 10. - Kdo se zasekne, vloží do chatu chybovou hlášku nebo sdílí svou obrazovku; učitel pomáhá, případně v podskupině. - Otázka u úlohy 9: proč vyšlo 98.60000000000001? → round() – odpovědi do chatu.		- Kontrolovat převod vstupu int()/float() – žáci vloží do chatu svůj řádek s input(). - Chválit výstižné názvy proměnných.	

23–35 12 min	Rozklad problému: řešič $ax + b = 0$	• V Excalidraw rozbor: vstup, výstup, podmínky řešení; tři případy ($a \neq 0$; $a = 0 \wedge b = 0$; $a = 0 \wedge b \neq 0$) jako strom větví. • Úloha 13: spustit program bez podmínky se vstupem $a = 0 \rightarrow \text{ZeroDivisionError}$; společně opravit na sdílené obrazovce podle vzoru v Must know (if – elif – else), žáci píšou totéž ve své kopii. • Úloha 14: žáci doplní tabulku testů do textové buňky notebooku a program ověří; diskuse o -0.0.	• Zdůraznit: nejdřív všechny případy rozebrat (v Excalidraw nebo na papíře), pak psát kód. • Odsazení za dvojtečkou (4 mezery; Colab odsazuje sám).
35–42 7 min	Samostatná práce podle ročníku	• 2. ročník: úloha 15 nebo 16, rychlí úloha 19. • 1. ročník: úlohy 11 a 12 (rozklad na vstup – výpočet – výstup). • Kdo má hotovo: úloha 17 nebo 20 (propojení s kódováním čísel z H37). • Kdo chce pracovat ve dvojici, jde do podskupiny v Meetu / hlasového kanálu na Discordu a sdílí si obrazovku.	• Každý si uloží notebook pod názvem resic_linearni na svůj Disk – bude potřeba v H44 a H47.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	• Tři věty: input() vrací text; typ určuje, co s hodnotou jde dělat; algoritmus musí pokrýt všechny případy vstupu. • Příště (H44): řešič kvadratické rovnice a složené podmínky (and, or, not); navážeme na diskriminant z H43.	• Zadat rozpracovaný podklad (viz níže) – odkaz na notebook do portfolia na Google Disku. • Doma dokončit úlohu 18 (rozklad problému); zájemcům ukázat projekt P04 Reakční doba, kde program v Pythonu měří stisk klávesy.

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (INF-08a, INF-06): celý řešič $ax + b = 0$ včetně $a = 0$ a tabulky testů v notebooku (úlohy 13–16), rozklad problému s odůvodněním (úloha 18), výzva úloha 19.

1. ročník (náhled): print, proměnné, typy a vstup (úlohy 1–3, 5, 7–9, 11, 12) ve své kopii notebooku; řešič $ax + b = 0$ sestaví podle vzoru v Must know; navazuje na zápis algoritmu z H04 a H06.

Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k INF-08a a INF-06: notebook resic_linearni v Google Colabu (nebo soubor resic_linearni.py) – vstup, typy, tři větve – s tabulkou testů z úlohy 14 a písemný rozklad problému z úlohy 18 (co je vhodné řešit algoritmicky a proč). Odkaz na notebook (s přístupem pro učitele) vlož do portfolia na Google Disku. Dokončí se v H44 řešičem kvadratické rovnice.

Materiály k hodině

- Týden 21 – H41 První program – pracovní list.pdf
- Týden 21 – H41 První program – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.